

פתרון מבחן מועד מסכם, מועד א

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

18.7.22

שאלה 1

נתונה סדרה של תוצאות הטלת מטבע $x = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ כאשר $x_i \in \{0, 1\}$. הסיכוי לקבל עץ ($x_i = 1$) בהטלה בודדת הוא p , וההטלות הן בלתי תלויות סטטיסטית.

1. חשבו את הסבירות (likelihood) לקבלת הסדרה.

2. מצאו משעריך maximum likelihood p (תזכורת: $\frac{d \log x}{dx} = \frac{1}{x}$).

3. בסעיפים הבאים נניח שיש לנו prior יוניפורמי (בקטע $[0, 1]$) ל- p . כתבו ביטוי (בצורה אינטגרלית) ל-posterior של p בהינתן סדרת ההטלות וחשבו את משעריך MAP ל- p .

4. נניח שבכל n ההטלות יצא לנו "עץ" $x = \{1, 1, \dots, 1\}$. חשבו את משעריך MMSE ל- p .

פתרון 1

1. הסבירות היא:

$$P(x; p) = \prod_i p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{n_1} (1-p)^{n_0}$$

כאשר n_1 הוא מספר ההטלות שיצא בהן עץ ו- n_0 הוא מספר ההטלות שיצא בהן פאלי ($n_1 + n_0 = n$).

2. נוציא לוג מהסבירות, נגזור ונשווה ל-0:

$$\begin{aligned} LL &= n_1 \log(p) + n_0 \log(1-p) \\ \frac{\partial LL}{\partial p} &= \frac{n_1}{p} - \frac{n_0}{1-p} = 0 \\ \frac{n_1}{p} &= \frac{n_0}{1-p} \\ n_1(1-p) &= n_0 p \\ n_1 - n_1 p &= n_0 p \\ p(n_1 + n_0) &= n_1 \\ \hat{p}_{ML} &= \frac{n_1}{n_1 + n_0} = \frac{n_1}{n} \end{aligned}$$

3. לפי חוק בייס:

$$P(p|x) = \frac{P(x|p)P(p)}{\int P(x|p')P(p')dp'}$$

במקרה שלנו $P(p) = 1$ $P(x|p) = p^{n_1}(1-p)^{n_0}$

$$P(p) = \begin{cases} 1 & 0 \leq p \leq 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

נשים לב שהגבולות של p קובעות לנו הן את הגבולות שבהן $P(p|x) \neq 0$ וכן את גבולות האינטגרציה של המכנה:
לכן:

$$P(p|x) = \begin{cases} \frac{p^{n_1}(1-p)^{n_0}}{\int_0^1 p'^{n_1}(1-p')^{n_0} dp'} & 0 \leq p \leq 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

נשים לב שהמכנה לא תלוי ב p לכן על מנת לחשב את MAP מספיק למקסם רק את המונה שזהה לסבירות ולכן משערך MAP זהה למשערך maximum likelihood:

$$\hat{p}_{MAP} = \hat{p}_{ML} = \frac{n_1}{n}$$

4. במקרה הזה $n_1 = n$ ו $n_2 = 0$. נציב בפוסטיריור (עבור $0 \leq p \leq 1$):

$$P(p|x) = \frac{p^n}{\int_0^1 p'^n dp'}$$

משערך MMSE שווה ל:

$$\begin{aligned} \hat{p}_{MMSE} = E[p|x] &= \int_{-\infty}^{\infty} pP(p|x) dp = \int_0^1 p \frac{p^n}{\int_0^1 p'^n dp'} dp = \\ &= \frac{\int_0^1 p^{n+1} dp}{\int_0^1 p'^n dp'} = \frac{p^{n+2}/(n+2) \big|_0^1}{p'^{n+1}/(n+1) \big|_0^1} = \frac{n+1}{n+2} \end{aligned}$$

שאלה 2

נתונה בעיית בחינת השערות הבאה:

x הוא וקטור באורך $n > 1$ של משתנים שנדגמו iid מהתפלגות אקספוננציאלית עם pdf:

$$f_X(x_i) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x_i} & x_i \geq 0 \\ 0 & x_i < 0 \end{cases}$$

$$H_0 : \lambda = 1$$

$$H_1 : \lambda = \lambda_1$$

1. חשבו את התוחלת והשונות של משתנה אקספוננציאלי עם פרמטר λ . רמז: ניתן להשתמש ב"טריק":

$$\int x^k e^{-\lambda x} dx = (-1)^k \frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} \left(\int e^{-\lambda x} dx \right)$$

2. בסעיף זה ובסעיף הבא λ_1 ידוע, חשבו את גלוי ה LRT לבעיה.

3. חשבו את התוחלת והשונות של הגלוי תחת שתי ההיפוטזות. האם הגלוי מתפלג אקספוננציאלית?

4. כעת λ_1 לא ידוע. האם יש גלוי שהוא אופטימלי עבור כל ערכי λ_1 האפשריים?

5. מצאו גלוי GLRT לבעיה.

פתרון 2

1. התוחלת:

$$\begin{aligned} E[x] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = -\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \right) = -\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} \right) = \\ &= -\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{1}{\lambda} \right) = -\lambda \left(-\frac{1}{\lambda^2} \right) = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

השונות:

$$VAR(x) = E[x^2] - E[x]^2$$

$$\begin{aligned} E[x^2] &= \lambda \int_0^{\infty} x^2 e^{-\lambda x} dx = \lambda \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \left(\int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \right) = \lambda \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} \right) \\ &= \lambda \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} \left(\frac{1}{\lambda} \right) = -\lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{1}{\lambda^2} \right) = 2\lambda \frac{1}{\lambda^3} = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

$$E[x]^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$VAR(x) = E[x^2] - E[x]^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

2. גלאי LRT נתון ע"י:

$$T(x) = \frac{\prod_i \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_i}}{\prod_i e^{-x_i}} \geq \gamma$$

נוציא לוג ונפתח:

$$T(x) = n \log \lambda_1 - \lambda_1 \sum_i x_i + \sum_i x_i \geq \gamma$$

$$T(x) = (1 - \lambda_1) \sum_i x_i + n \log \lambda_1 \geq \gamma$$

$$T(x) = (1 - \lambda_1) \frac{1}{n} \sum_i x_i + \log \lambda_1 \geq \gamma$$

בשלב הזה נתעלם מ $\log \lambda_1$ מכיוון שהוא לא תלוי ב x ו λ_1 ידוע. כמו כן נרצה לחלק ב $(1 - \lambda_1)$ אבל נזכור שאם מחלקים בקבוע שלילי, יש להפוך את כיוון האי שוויון. בנוסף חילקנו ב n כדי שערך המבחן לא יגדל ככל שמגדילים את מספר הדוגמאות (טוב פרקטית, אבל כמובן שבפתרון הבחינה לא חייב לעשות את זה וגם בלי חלוקה ב n המבחן נכון).
לכן עבור $\lambda_1 > 1$ מקבלים:

$$\frac{1}{n} \sum_i x_i \geq \gamma$$

ועבור $\lambda_1 < 1$ מקבלים:

$$\frac{1}{n} \sum_i x_i \leq \gamma$$

3. נשתמש בכך ש x_i בלתי תלויים (נפתח עבור המקרה ש $\lambda_1 > 1$, המקרה השני זהה עם סימן הפוך) נפתח λ כללי ונציב $\lambda = 1$ עבור H_0 ו $\lambda = 0$ עבור H_1 :

$$E[T(x)] = E\left[\frac{1}{n} \sum_i x_i\right] = \frac{1}{n} \sum_i E[x_i] = \frac{1}{n} \sum_i \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}$$

כלומר:

$$E[T(x)] = \begin{cases} 1 & H_0 \\ \frac{1}{\lambda_1} & H_1 \end{cases}$$

השונות:

$$VAR[T(x)] = \frac{1}{n^2} \sum_i VAR[x_i] = \frac{1}{n\lambda^2}$$

כלומר:

$$VAR[T(x)] = \begin{cases} \frac{1}{n} & H_0 \\ \frac{1}{n\lambda_1^2} & H_1 \end{cases}$$

נשים לב שלא יתכן שהמבחן יתפלג אקספוננציאלית כי מצאנו בסעיף 1 שבהתפלגות אקספוננציאלית מתקיים $VAR(x) = E[x]^2$ ועבור $n > 1$ זה לא מתקיים במבחן שלנו. הצדקה אחרת היא חוק המספרים הגדולים - הממוצע של משתנים מקריים, כשמגדילים את הדגימות לאינסוף, שואף להתפלגות נורמלית.

4. נשים לב שקיבלנו שני מבחנים שונים עבור $\lambda_1 > 1$ ועבור $\lambda_1 < 1$ ובגלל LRT אופטימלי, לא יתכן מבחן אופטימלי יחיד לכל ערכי λ_1 .

5. ניזכר בשיטת ה-GLRT:

• תחילה נמצא משערך maximum likelihood ל- λ_1 .

• נציב את הערך שקיבלנו ב LRT.

נמצא משערך maximum likelihood ל- λ_1 :

$$P(x; \lambda) = \prod_i \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_i}$$

$$LL = n \log \lambda_1 - \lambda_1 \sum_i x_i$$

$$\frac{dLL}{d\lambda_1} = \frac{n}{\lambda_1} - \sum_i x_i = 0$$

$$\hat{\lambda}_1^{ML} = \frac{n}{\sum_i x_i}$$

שימו לב שכמו שאפשר היה אולי לצפות - המשערך האופטימלי לקצב היא אחד חלקי הממוצע, בהתאם לכך שהתוחלת של אקספוננציאלי הוא אחד חלקי הקצב. נציב את המשערך במבחן ה-LRT, ונשים לב שכעת האיבר $\log(\hat{\lambda}_1^{ML})$ תלוי ב- x ולכן אי אפשר לבטל אותו.

$$\left(1 - \hat{\lambda}_1^{ML}\right) \frac{1}{n} \sum_i x_i + \log(\hat{\lambda}_1^{ML}) \geq \gamma$$

$$\left(1 - \frac{n}{\sum_i x_i}\right) \frac{1}{n} \sum_i x_i + \log\left(\frac{n}{\sum_i x_i}\right) \geq \gamma$$

$$T_{GLRT}(x) : \left(\frac{1}{n} \sum_i x_i - 1\right) + \log\left(\frac{n}{\sum_i x_i}\right) \geq \gamma$$

שימו לב לתכונה (הרצויה) של המבחן שלנו: כאשר הממוצע שלנו קרוב לאחד (כלומר קצב קרוב לאחד) התוצאה של המבחן היא אפס, ואילו כאשר הממוצע מאוד קרוב לאפס או מאוד גדול אנחנו מקבלים מספר שואף לאינסוף. וודאו שהבנתם למה זו תוצאה רצויה.

שאלה 3

$w[n]$ הוא תהליך אקראי iid מתוך $N(0, \sigma^2)$ ונתון

$$x[n] = (1 - \alpha)w[n] + \alpha w[n-1]$$
 כאשר $0 \leq \alpha \leq 1$ ו- σ^2 הם דטרמיניסטים ידועים.

1. חישבו את התוחלת והאוטוקורלציה של התהליך.
2. האם התהליך סטציונרי במובן הרחב? במובן הצר? נמקו.
3. חשבו משעריך MMSE של $x[n]$ בהינתן $x[n-1]$ וחשבו את שגיאת MSE שלו.
4. כעת α הוא אקראי עם התפלגות

$$p(\alpha) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \alpha = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \alpha = 1 \end{cases}$$

חשבו משעריך MMSE של $x[n]$ בהינתן $x[n-1]$, האם המשעריך ליניארי?

5. האם מדידות האם סט המדידות של $x[n-10] \dots x[n-3]$ יכולות לעזור לשערוך? האם המדידה $x[n-3]$ בלבד יכולה לעזור?

פתרון 3

1. התוחלת:

$$E[x[n]] = E[(1 - \alpha)w[n] + \alpha w[n-1]] = (1 - \alpha)E[w[n]] + \alpha E[w[n-1]] = 0$$

האוטוקורלציה:

$$\begin{aligned} R[n_1, n_2] &= E[x[n_1]x[n_2]] = E[((1 - \alpha)w[n_1] + \alpha w[n_1 - 1])((1 - \alpha)w[n_2] + \alpha w[n_2 - 1])] = \\ &= (1 - \alpha)^2 E[w[n_1]w[n_2]] + \alpha(1 - \alpha)(E[w[n_1]w[n_2 - 1]] + E[w[n_2]w[n_1 - 1]]) \\ &\quad + \alpha^2 E[w[n_1 - 1]w[n_2 - 1]] \end{aligned}$$

לכן עבור $n_1 = n_2$ מקבלים:

$$R[n_1, n_1] = (1 - \alpha)^2 \sigma^2 + \alpha^2 \sigma^2 = (2\alpha^2 - 2\alpha + 1) \sigma^2$$

עבור $n_1 = n_2 \pm 1$ מקבלים:

$$R[n_1, n_1 \pm 1] = \alpha(1 - \alpha) \sigma^2$$

ובכל מקרה אחר מקבלים 0.

2. התהליך סטציונרי במובן הרחב כי התוחלת לא תלויה בזמן והאוטוקורלציה תלויה רק בהפרש הזמנים. התהליך הוא גאוסני מכיוון שהוא סכום של תהליכים גאוסיים ולכן הוא גם סטציונרי במובן הצר.

3. מכיוון שההתפלגויות הם גאוסיות במשותף, משערך MMSE הוא ליניארי וניתן להשתמש בנוסחא (נשים לב שכל התוחלות הן 0):

$$\hat{y} = C_{yx} C_{xx}^{-1} x$$

כאשר במקרה שלנו $y = x[n]$ ו $x = x[n-1]$ לכן:

$$C_{xx} = E[x[n-1]x[n-1]] = (2\alpha^2 - 2\alpha + 1)\sigma^2$$

$$C_{yx} = E[x[n]x[n-1]] = \alpha(1 - \alpha)\sigma^2$$

ולכן המשערך הוא:

$$\hat{y}_{MMSE} = \frac{\alpha(1 - \alpha)}{2\alpha^2 - 2\alpha + 1} x[n-1]$$

שגיאת המשערך היא

$$MSE = C_{yy} - C_{yx} C_{xx}^{-1} C_{xy}$$

נשים לב ש

$$C_{yy} = E[x[n]x[n]] = (2\alpha^2 - 2\alpha + 1)\sigma^2$$

ולכן שגיאת המשערך היא:

$$MSE = (2\alpha^2 - 2\alpha + 1)\sigma^2 - \frac{\alpha^2(1 - \alpha)^2}{2\alpha^2 - 2\alpha + 1}\sigma^2$$

4. נשתמש בכלל התוחלת השלמה:

$$E[x[n]|x[n-1]] = E[E[x[n]|x[n-1], \alpha]|x[n-1]]$$

$$= p(\alpha = 1|x[n-1])E[x[n]|x[n-1], \alpha = 1]$$

$$+ p\left(\alpha = \frac{1}{2}|x[n-1]\right)E\left[x[n]|x[n-1], \alpha = \frac{1}{2}\right]$$

לפי חוק בייס:

$$p(\alpha|x[n-1]) = \frac{p(x[n-1]|\alpha)p(\alpha)}{p(x[n-1]|\alpha=1)p(\alpha=1) + p(x[n-1]|\alpha=\frac{1}{2})p(\alpha=\frac{1}{2})}$$

נשים לב ש

$$p(x[n-1]|\alpha) = N(0, (2\alpha^2 - 2\alpha + 1)\sigma^2)$$

כלומר

$$\begin{aligned} p(x[n-1]|\alpha=1) &= N(0, \sigma^2) \\ p\left(x[n-1]|\alpha=\frac{1}{2}\right) &= N\left(0, \frac{1}{2}\sigma^2\right) \end{aligned}$$

ולכן:

$$\begin{aligned} p(\alpha=1|x[n-1]) &= \frac{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-x[n-1]^2/2\sigma^2}}{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-x[n-1]^2/2\sigma^2} + \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{\pi\sigma^2}}e^{-x[n-1]^2/\sigma^2}} = \frac{e^{-x[n-1]^2/2\sigma^2}}{e^{-x[n-1]^2/2\sigma^2} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x[n-1]^2/\sigma^2}} \\ p\left(\alpha=\frac{1}{2}|x[n-1]\right) &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x[n-1]^2/\sigma^2}}{e^{-x[n-1]^2/2\sigma^2} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x[n-1]^2/\sigma^2}} \end{aligned}$$

כמו כן,

$$E[x[n]|x[n-1], \alpha=1] = \frac{1(1-1)}{2 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 + 1} x[n-1] = 0$$

1

$$E\left[x[n]|x[n-1], \alpha=\frac{1}{2}\right] = \frac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}{2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{2} + 1} x[n-1] = \frac{1/4}{1/2} x[n-1] = \frac{1}{2} x[n-1]$$

לכן בסך הכל מקבלים:

$$E[x[n]|x[n-1]] = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x[n-1]^2/\sigma^2}}{e^{-x[n-1]^2/2\sigma^2} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x[n-1]^2/\sigma^2}} x[n-1]$$

המשערך לא ליניארי כי $x[n-1]$ מופיע באקספוננט.

5. המדידות הנוספות יכולות לעזור כדי לשערך טוב יותר את α . גם מדידה בודדת $x[n-3]$ יכול לעזור בשערוך של α כי ההתפלגות של $x[n-3]$ תלויה ב- α (למעשה כעת יהיו לנו 2 מדידות של ההתפלגות $N(0, (2\alpha^2 - 2\alpha + 1)\sigma^2)$ במקום אחת מקודם.